

4-AMALIY ISH

Mavzu: Python dasturlash tilida ifodalar, operatorlar. Ma'lumotlarni kiritish va chiqarish operatorlari.

Ishning maqsadi:

Ushbu amaliy ishning asosiy maqsadi talabalarda Python dasturlash tilida ifodalar va operatorlar bilan ishlash, shuningdek, ma'lumotlarni kiritish va chiqarish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Amaliy mashg'ulot davomida talabalar Python tilining asosiy sintaksisini, matematik va mantiqiy ifodalar tuzish qoidalarini, foydalanuvchi bilan muloqotni ta'minlovchi kiritish va chiqarish operatorlarining vazifasini chuqurroq o'zlashtiradi. Bu bilimlar keyingi mavzularda shartli va takrorlanuvchi operatorlar bilan ishlash uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Nazariy qism:

Python dasturlash tili yuqori darajadagi, sodda va tushunarli sintaksisga ega bo'lgan dasturlash tillaridan biridir. Python tilida dastur tuzish jarayoni ifodalar va operatorlar bilan ishlashdan boshlanadi. Ifoda — bu bir yoki bir nechta qiymatlar, o'zgaruvchilar va operatorlar yordamida hosil qilingan yozuv bo'lib, u hisoblash natijasida ma'lum bir qiymat qaytaradi. Masalan, $a + b$, $x * y$, $2 ** 3$ kabi yozuvlar Python tilida ifodalar hisoblanadi.

Operatorlar ifodalar tarkibidagi amallarni bajarishga xizmat qiladi. Python dasturlash tilida operatorlar bir necha asosiy guruhlariga bo'linadi. Arifmetik operatorlar sonlar ustida matematik amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Bularga qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, butun bo'lish, qoldiqni aniqlash va darajaga oshirish operatorlari kiradi. Ushbu operatorlar yordamida muhandislik va texnik hisob-kitoblarni dasturiy tarzda bajarish mumkin.

Taqqoslash operatorlari ikki qiymatni solishtirish uchun ishlatiladi va natijada mantiqiy qiymat — `True` yoki `False` hosil bo'ladi. Bu operatorlar keyingi mavzularda shartli operatorlar bilan birgalikda keng qo'llaniladi. Mantiqiy operatorlar esa bir nechta shartlarni birlashtirish yoki inkor etish imkonini beradi. Bu esa murakkab mantiqiy ifodalarni tuzishda muhim ahamiyatga ega.

Python dasturlash tilida dastur foydalanuvchi bilan bevosita muloqotda bo'lishi uchun ma'lumotlarni kiritish va chiqarish operatorlaridan foydalaniladi. `input()` funksiyasi foydalanuvchidan ma'lumot kiritishni ta'minlaydi. Kiritilgan ma'lumot odatda satr (string) ko'rinishida qabul qilinadi, shuning uchun uni sonli hisob-

kitoblarda ishlatish uchun mos turga o'tkazish talab etiladi. `print()` funksiyasi esa dastur natijalarini ekranga chiqarish uchun xizmat qiladi.

OPERATOR	MEANING	SYNTAX
-	Negation	<code>-a</code>
**	Exponentiation	<code>a ** b</code>
*	Multiplication	<code>a * b</code>
/	Division	<code>a / b</code>
%	Remainder or modulus	<code>a % b</code>
+	Addition	<code>a + b</code>
-	Subtraction	<code>a - b</code>

Ma'lumotlarni to'g'ri kiritish va chiqarish dastur ishlashining muhim qismi hisoblanadi. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar asosida hisoblashlar bajariladi va natijalar aniq hamda tushunarli ko'rinishda chiqarilishi lozim. Shu sababli Python dasturlash tilida ifodalar, operatorlar va kiritish-chiqarish funksiyalarini puxta o'zlashtirish talabalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Amaliy ishni bajarilishi:

Amaliy ish jarayonida talaba avvalo Python dasturlash muhiti bilan ishlashga tayyorlanadi va yangi dastur faylini yaratadi. Dasturda foydalanuvchidan sonli qiymatlar kiritish tashkil etiladi va bu qiymatlar o'zgaruvchilarga saqlanadi. Keyin ushbu o'zgaruvchilar ustida arifmetik amallar bajarilib, natijalar hisoblanadi.

Shundan so'ng dasturda bir nechta ifodalar tuzilib, ularning natijalari `print()` funksiyasi yordamida ekranga chiqariladi. Dastur bajarilishi davomida kiritilgan ma'lumotlarning turi va to'g'ri ishlatilishiga e'tibor qaratiladi. Ish yakunida dastur natijalari tahlil qilinadi va xulosalar chiqariladi.

Har bir misolda:

- ifoda
- operatorlar
- ma'lumotlarni kiritish (`input`)
- ma'lumotlarni chiqarish (`print`)

ko'rib chiqiladi.

1-misol: Ikki son ustida arifmetik amallar bajarish.

Foydalanuvchi kiritgan ikki sonning yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi va bo'linmasini hisoblash.

Qoʻllaniladigan tushunchalar:

- Arifmetik operatorlar: +, -, *, /
- Ifodalar
- `input()` va `print()`

Algoritm mazmuni:

Boshlash → a, b ni kiritish →

yigʻindi, ayirma, koʻpaytma, boʻlinmani hisoblash →

natijalarni chiqarish → Tugatish

Python dasturi

1-misol: Arifmetik amallar

a = float(input("Birinchi sonni kiriting: "))

b = float(input("Ikkinchi sonni kiriting: "))

yigindi = a + b

ayirma = a - b

*kopaytma = a * b*

bolinma = a / b

print("Yigʻindi =", yigindi)

print("Ayirma =", ayirma)

print("Koʻpaytma =", kopaytma)

print("Boʻlinma =", bolinma)

2-misol: Toʻgʻri toʻrtburchak yuzini va perimetrini hisoblash

Toʻgʻri toʻrtburchakning tomonlari berilgan. Uning yuzasi va perimetrini topish.

Qoʻllaniladigan tushunchalar

- Matematik ifodalar
- Arifmetik operatorlar
- Kiritish va chiqarish operatorlari

Algoritm mazmuni:

Boshlash → tomonlarni kiritish →

$S = a \times b, P = 2(a + b)$ ni hisoblash →
natijalarni chiqarish → Tugatish

Python dasturi

2-misol: Yuz va perimetr

a = float(input("To'rtburchakning uzunligini kiriting: "))

b = float(input("To'rtburchakning enini kiriting: "))

*S = a * b*

*P = 2 * (a + b)*

print("To'rtburchakning yuzi =", S)

print("To'rtburchakning perimetri =", P)

3-misol: Talabani o'rtacha bahosini hisoblash

Talabani 3 ta fan bo'yicha baholari berilgan. O'rtacha bahoni hisoblash.

Qo'llaniladigan tushunchalar:

- Ifodalar
- Arifmetik operatorlar
- `input()` va `print()`

Algoritm mazmuni:

Boshlash → 3 ta bahoni kiritish →

o'rtacha qiymatni hisoblash →

natijani chiqarish → Tugatish

Python dasturi

3-misol: O'rtacha baho

baho1 = float(input("1-fan bahosini kiriting: "))

baho2 = float(input("2-fan bahosini kiriting: "))

baho3 = float(input("3-fan bahosini kiriting: "))

orta_baho = (baho1 + baho2 + baho3) / 3

```
print("Talabaning o'rtacha bahosi =", orta_baho)
```

Talabalar uchun individual topshiriqlar:

Talabalar Python dasturlash tilida foydalanuvchidan ma'lumot kiritishni tashkil etgan holda hisoblash dasturlarini tuzadi. Topshiriqlarga sonlar ustida arifmetik amallar bajarish, formulalar asosida hisoblash, kiritilgan qiymatlarni solishtirish va natijalarni ekranga chiqarish kiradi. Guruhdagi 30 nafar talaba uchun topshiriqlar shunday shakllantiriladiki, har bir talaba mustaqil va o'ziga xos dastur tuzadi.

1. Foydalanuvchi kiritgan ikki sonning yig'indisi va ayirmasini hisoblab chiqaring.
2. Kiritilgan uchta sonning o'rtacha qiymatini aniqlang.
3. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari berilgan, uning yuzini hisoblang.
4. Aylananing radiusi berilgan, uning uzunligi va yuzini toping.
5. Kiritilgan sonning kvadrati va kubini hisoblang.
6. Ikki sonning ko'paytmasini va bo'linmasini aniqlang.
7. Kiritilgan haroratni Selsiydan Farengeytga o'tkazing.
8. Massani kilogrammdan grammga aylantiring.
9. Vaqt (soat) va tezlik berilgan, bosib o'tilgan masofani toping.
10. Tok kuchi va kuchlanish berilgan, elektr quvvatini hisoblang.
11. Kiritilgan son musbat yoki manfiy ekanligini tekshiring (natijani chiqaring).
12. Ikki sonning qaysi biri katta ekanligini aniqlang.
13. Kiritilgan son juft yoki toq ekanligini aniqlang.
14. Talabaning 5 ballik bahosini foizga aylantiring.
15. Uchburchakning asosi va balandligi berilgan, yuzini hisoblang.
16. Kiritilgan sonning moduli (absolyut qiymati)ni toping.
17. Ikki son uchun arifmetik va geometrik o'rtachani aniqlang.
18. Berilgan sonning 10 ga bo'lingandagi qoldig'ini toping.
19. Kiritilgan uchta sonning eng kattasini aniqlang.
20. To'g'ri burchakli uchburchak katetlari berilgan, gipotenuzani hisoblang.
21. Kiritilgan sonni metrga aylantiring (sm $\rightarrow$ m).
22. Oylik ish haqi va soliq foizi berilgan, sof ish haqini hisoblang.
23. Talabaning 3 ta fan bo'yicha baholari berilgan, o'rtacha bahoni toping.
24. Ikki son uchun butun bo'lish va qoldiqni aniqlang.
25. Kiritilgan sonning darajasini hisoblang ($**$ operatori bilan).

26. Sonning kvadrat ildizini hisoblang.
27. Kiritilgan sekundni minut va sekund ko'rinishida chiqaring.
28. Avtomobil tezligi va vaqt berilgan, yo'lni toping.
29. Kiritilgan sonni foizga oshiring (masalan, +15%).
30. Ikkita son kiritilib, ularning o'rnini almashtirilib chiqarilsin.

Nazorat savollari:

1. Python dasturlash tilida ifoda deganda nima tushuniladi?
2. Operatorlar qanday vazifani bajaradi?
3. Arifmetik operatorlarga qaysilar kiradi?
4. Taqqoslash operatorlari nimani aniqlaydi?
5. Mantiqiy operatorlar qanday holatlarda qo'llaniladi?
6. input() funksiyasining vazifasi nimadan iborat?
7. print() funksiyasi qanday maqsadda ishlatiladi?
8. Kiritilgan ma'lumotni sonli turga o'tkazish nima uchun kerak?
9. Ifodalar va operatorlar dastur tuzishda qanday ahamiyatga ega?
10. Python tilida foydalanuvchi bilan muloqot qanday tashkil etiladi?